

$$\textcircled{9} \quad \lambda x. \lambda y. \lambda z. \text{ if } z \text{ then } y \text{ else succ}(x) : \text{Nat} \rightarrow (\text{Nat} \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Nat}))$$

$$\begin{array}{c} \text{Nat} \quad \text{Bool} \quad \text{abs} \\ \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ x : \text{Nat} \vdash \lambda y. \lambda z. \text{ if } z \text{ then } y \text{ else succ}(x) : \text{Nat} \rightarrow \text{Bool} \rightarrow \text{Nat} \\ \text{Nat} \quad \text{Bool} \quad \text{abs} \\ \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ y, x : \text{Nat} \vdash \lambda z. \text{ if } z \text{ then } y \text{ else succ}(x) : \text{Bool} \rightarrow \text{Nat} \\ \text{Bool} \quad \text{---} \end{array}$$

$$z : \text{Bool}, y, x : \text{Nat} \vdash \text{ if } z \text{ then } y \text{ else succ}(x) : \text{Nat}$$

$$\begin{array}{c} \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ z : z_1 \vdash z : z_1 \quad y : y_1 \vdash y : y_1 \quad x : \text{Nat} \vdash \text{succ}(x) : \text{Nat} \\ \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---} \\ \quad \quad \quad x : x_1 \vdash x : x_1 \end{array}$$

En este diagrama lo hice sobre el árbol como en las prácticas. Es casi lo mismo pero hay que saber bien como funciona el algoritmo W en cada nodo para estar seguros.

Laprida

5 Como me pide mostrar las simplificaciones voy a hacer solo más abajo usando W

$$\textcircled{9} \quad \lambda x. \lambda y. \lambda z. ((z x) y) z$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{10} \\ \text{abs} \\ \textcircled{9} \quad \lambda y. \lambda z. z x y z \\ \text{abs} \\ \textcircled{8} \quad \lambda z. z x y z \\ \text{abs} \\ \textcircled{7} \quad ((z x) y) z \\ \text{op} \\ \textcircled{6} \quad (z x) y \quad \textcircled{4} \quad z : z_1 \vdash z : z_2 \\ \text{op} \\ \textcircled{5} \quad z x \quad \textcircled{3} \quad y : y_1 \vdash y : y_1 \\ \text{op} \\ \textcircled{1} \quad z : z_1 \vdash z : z_1 \quad \textcircled{2} \quad x : x_1 \vdash x : x_1 \end{array}$$